



ENTREGABLE

Nº5

GRUPO 11

PROBLEMÁTICA CRÍTICA

Situación del paciente

Presenta una lesión medular T12 con afectación motora y sensitiva en ambos miembros inferiores. La pierna derecha presenta fractura de tibia proximal con consolidación comprometida, mientras que la izquierda utiliza un soporte OTP dinámico. Se encuentra a la espera de un soporte largo bilateral para marcha asistida.

Dificultad identificada

El nuevo soporte permite trabar y destrabar las rodillas para mantenerlas rígidas o permitir su flexión. Sin embargo, este cambio debe ser accesible para el usuario, considerando que necesita mantener estabilidad y apoyo durante sus desplazamientos.

Necesidad

Facilitar el mecanismo de trabado y destrabado de las rodillas para que el usuario pueda alternar entre estabilidad y movilidad de forma sencilla, manteniendo la función principal del soporte y adaptándolo a sus necesidades durante la rehabilitación.



AUTOMATIC LOCKING ORTHOTIC KNEE DEVICE

- Bisagra de rodilla para órtesis KAFO que traba y destraba automáticamente
- Activada por carga axial (peso), no por posición angular ni ciclo de marcha



Enteramente mecánico, económico y fácil de incorporar como reemplazo directo en órtesis KAFO ya existentes.



No puede distinguir entre un apoyo intencional de pie y un tropiezo o pérdida momentánea del equilibrio

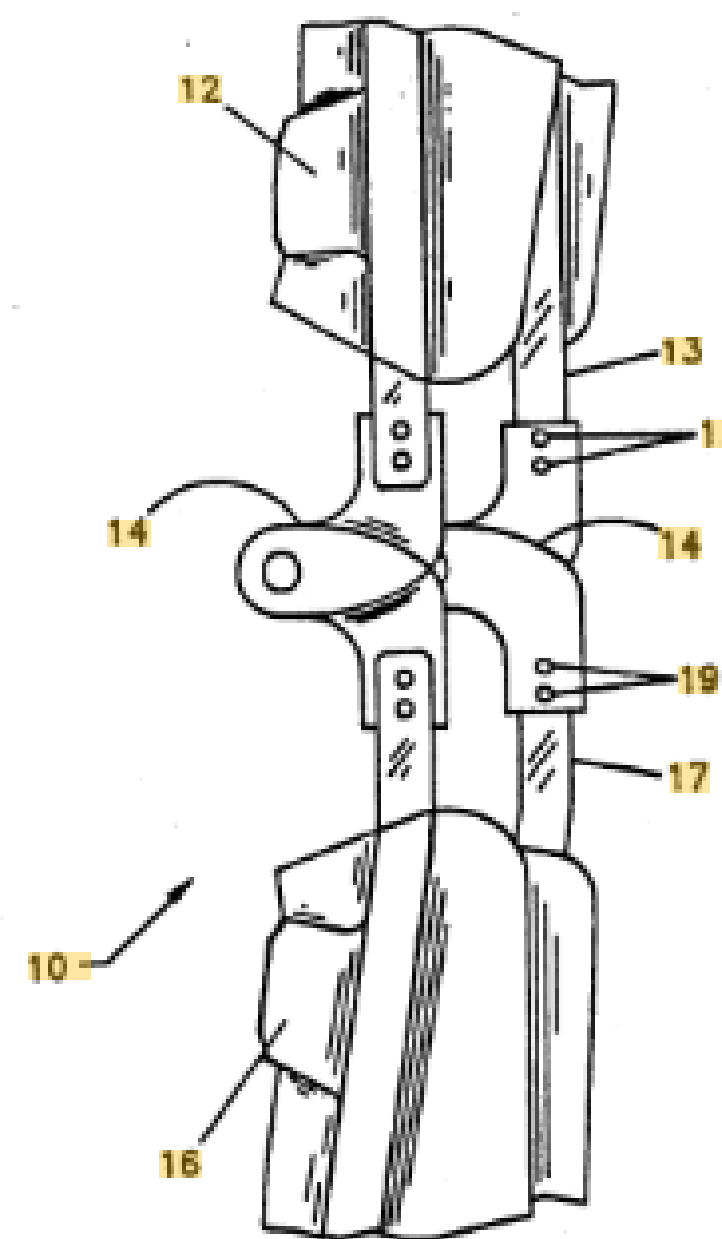


FIG. 1

ORTHOSIS KNEE JOINT

Articulación de rodilla para ortesis que se bloquea y desbloquea de forma automática.

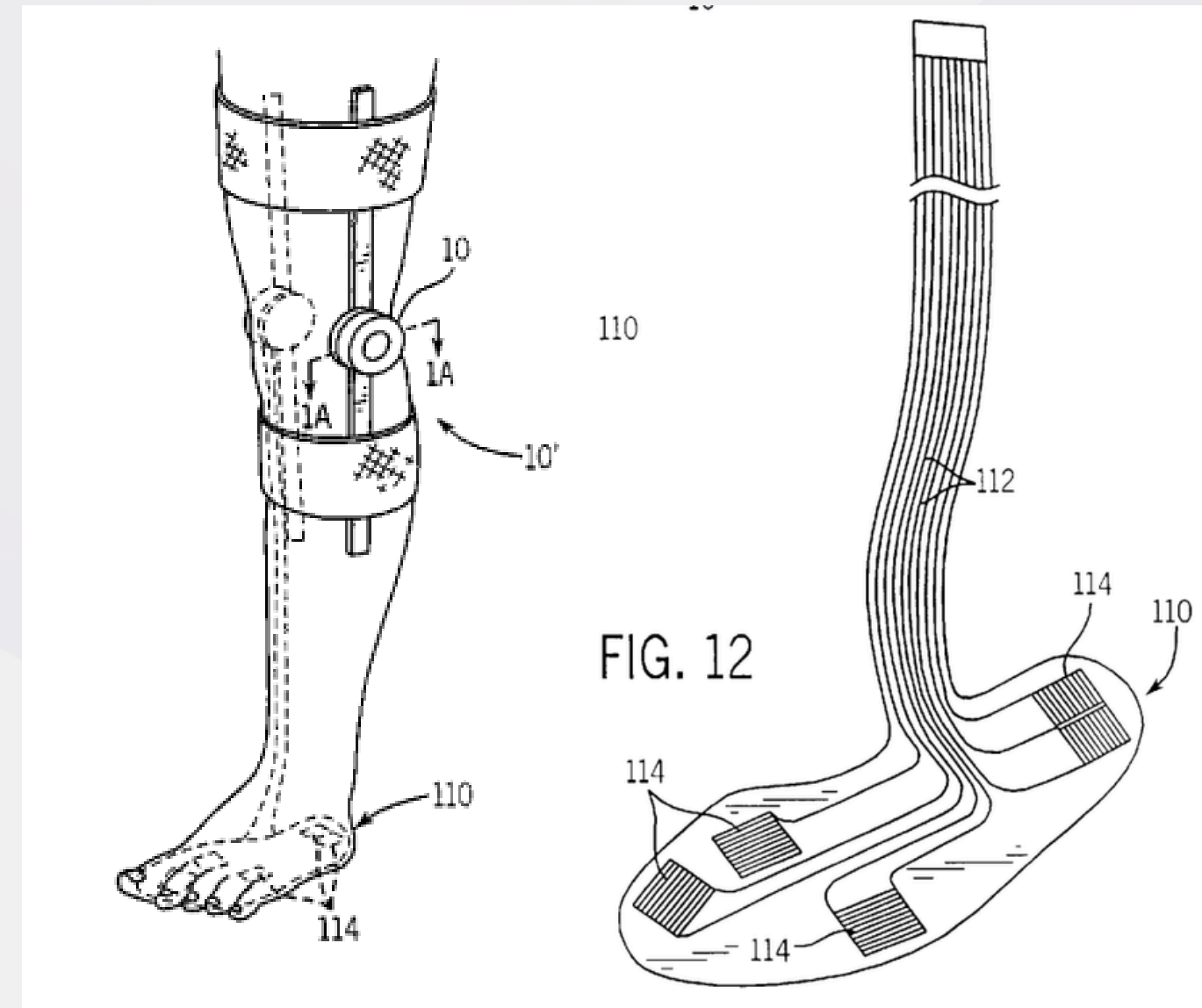
Integra algoritmos en microcontrolador y sensores de presión. Presenta un sistema de bloqueo unidireccional de seguridad.



- Libera automáticamente la articulación cuando se eleva la pierna



- El sistema se destraba en la fase de balanceo para cada paso plano
- No incluye la estructura de soporte



ARTICULATING JOINT

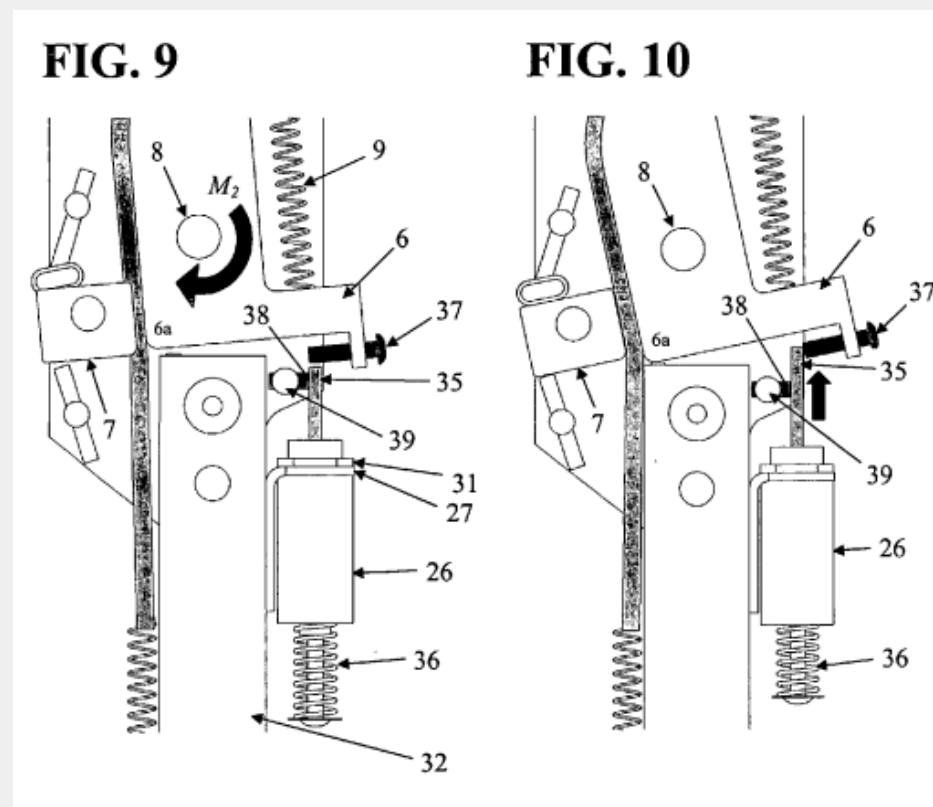
Resumen Funcional

- Alterna de forma autónoma entre rotación bidireccional y unidireccional .
- Utiliza un mecanismo silencioso de banda de fricción y bajo perfil .
- Durante el apoyo, la tensión de la carga obliga a una mordaza a pinzar mecánicamente la banda para inmovilizar la rodilla.
- En el balanceo, un solenoide bloquea físicamente la mordaza, destrabando la articulación por completo.

Aspectos innovadores



- Proporciona resistencia gradual a la flexión
- Elimina desaceleración brusca



Limitaciones



- desgaste y posible deformación por el uso repetitivo
- el mecanismo exige la instalación adicional de un actuador

Relación con la necesidad

Resuelve magistralmente la limitación del paciente . Al no depender de seguros manuales, el sistema frenará automáticamente su rodilla izquierda al apoyar el peso para evitar el colapso, y se liberará en el aire para dar el paso.

POSITION/WEIGHT-ACTIVATED KNEE LOCKING MECHANISM

Articulación de rodilla que alterna entre dos modos: movimiento unidireccional (bloqueo) y bidireccional (libre)

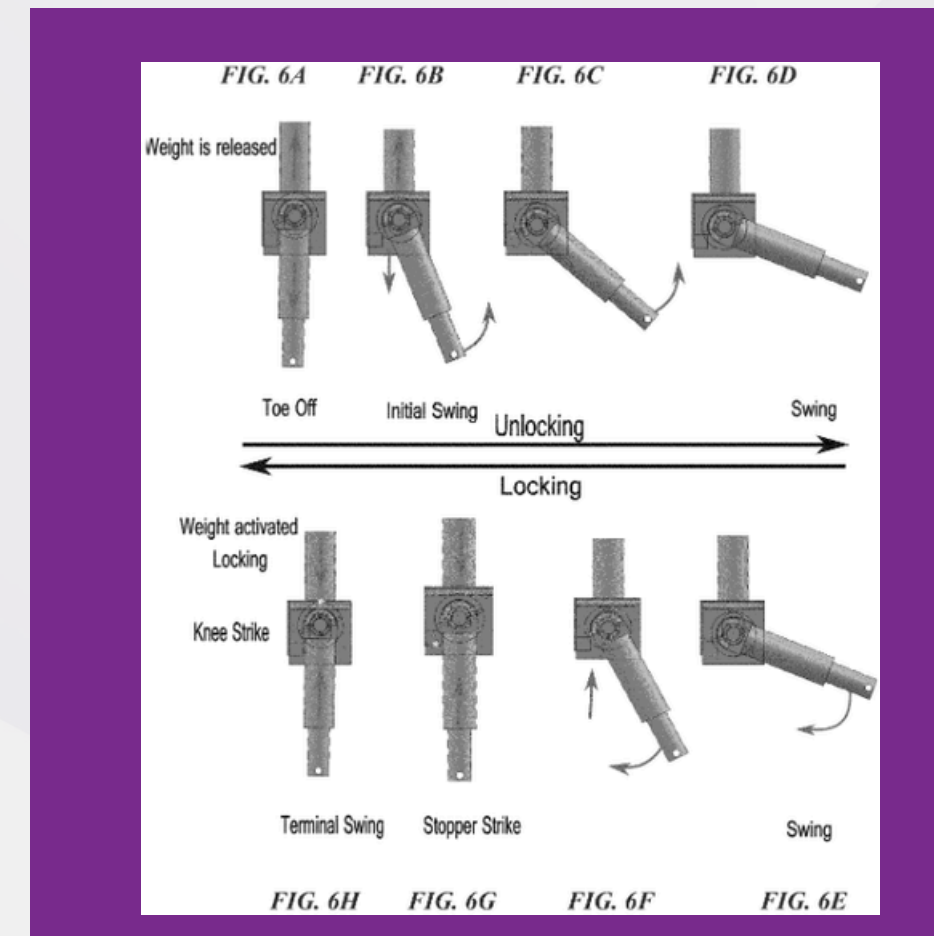
Funciona mediante un miembro flexible anclado a un disco rotatorio en la parte superior y que pasa entre dos elementos de sujeción.



- Proporciona resistencia gradual a la flexión



- Requiere de un contacto y distribución de fuerzas predecibles en la extremidad inferior
- No incluye la estructura de soporte



SOFT EXOSUIT

Traje exoesquelético blando para asistencia del movimiento que se adapta de forma conformable al cuerpo.

Reemplaza las estructuras ortésicas rígidas por actuadores, sensores y cables de transmisión flexibles (tipo Bowden) que aplican fuerzas directamente sobre las articulaciones de manera sincronizada.



- Transmite fuerza a distancia mediante cables, concepto útil para diseñar un mecanismo de desbloqueo remoto.
- Emplea materiales textiles ligeros que reducen la inercia y no restringen el rango de movimiento natural.



- Carece de un marco estructural sólido para proteger huesos frágiles o soportar cargas axiales.
- No posee la capacidad de bloquear mecánicamente una articulación inestable para evitar el colapso.

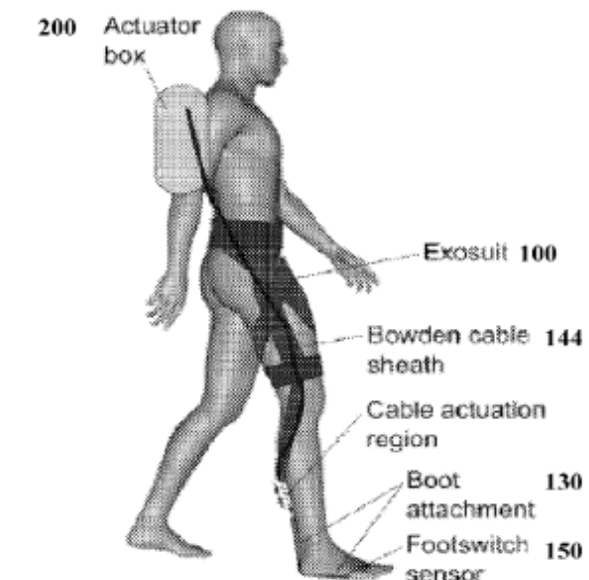


FIG. 10A

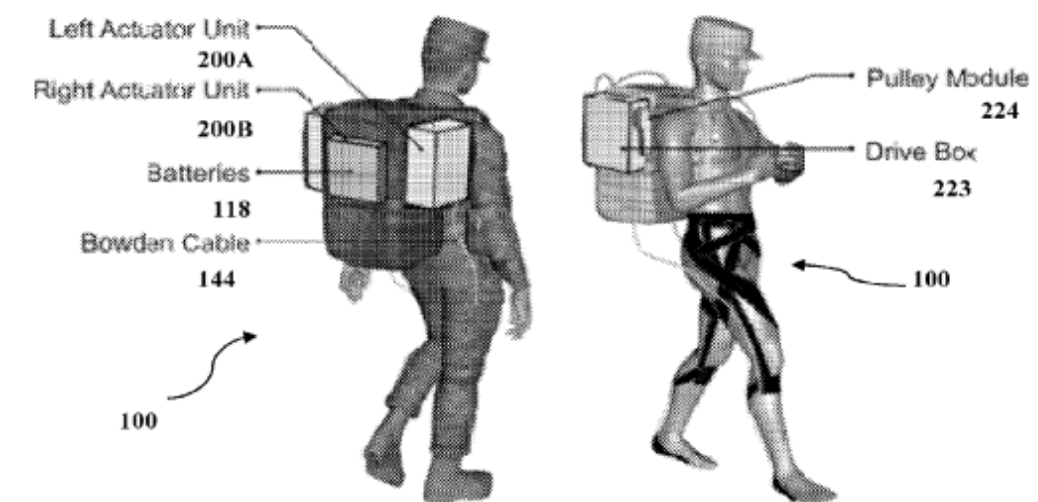


FIG. 10B

REFLEXIÓN FINAL

Aplicabilidad de las patentes

Las patentes más aplicables son las que permiten bloquear y desbloquear directamente la rodilla, especialmente mediante mecanismos mecánicos integrables en órtesis. Otras propuestas aportan distintas formas de activación, como carga, posición, sensores de presión o actuadores. Su elección depende de factores como facilidad de uso, complejidad, mantenimiento y adaptación al soporte.

Integración para el prototipo

Se podría utilizar un mecanismo mecánico de bloqueo como base y combinarlo con un sistema de accionamiento más accesible. También podrían incorporarse elementos de detección de carga o posición de otras propuestas para facilitar el control del mecanismo. La combinación debe mantener la estabilidad de la rodilla y facilitar su liberación para permitir la flexión cuando sea necesario.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] B. C. Weddendorf (assignee: National Aeronautics and Space Administration), "Automatic locking orthotic knee device," U.S. Patent 5,267,950, Dec. 7, 1993.
- [2] J. M. Naft, W. S. Newman, and B. O. A. C. Inc, "US6770045B2 - Orthosis knee joint - Google Patents," Sep. 18, 1998. <https://patents.google.com/patent/US6770045B2>
- [3] T. Ramakrishnan and K. B. Reed, "Position/weight-activated knee locking mechanism," U.S. Patent US10702402B1, Jul. 7, 2020. <https://patents.google.com/patent/US10702402B1/en>
- [4] T. Yakimovich, E. Lemaire, and J. Kofman, "Articulating joint," U.S. Patent Application US20060206043A1, Sep. 14, 2006. <https://patents.google.com/patent/US20060206043A1/en>
- [5] C. Walsh, A. T. Asbeck, et al., and President and Fellows of Harvard College, "US9351900B2 - Soft exosuit for assistance with human motion - Google Patents," May 31, 2016. <https://patents.google.com/patent/US9351900B2/pt>



**MUCHAS
GRACIAS**